

6 Luglio 2021: Ricerca Operativa M - online

Esercizio 2. Punti 15. 50'

Definire il diagramma di flusso per la simulazione del seguente museo.

Il museo comprende NO sale, tutte equivalenti, con una mostra interattiva: a ciascuna sala possono accedere al massimo NP visitatori contemporaneamente, e ciascuna sala ha associata la propria coda FIFO. All'ingresso del museo si trova una biglietteria con associata una coda FIFO.

Il museo apre all'istante 0 e non accetta nuovi visitatori dopo l'istante TF .

I visitatori arrivano al museo secondo una distribuzione di Poisson di valor medio L . All'arrivo, il visitatore si reca alla biglietteria. Se il bigliettaio è libero, il visitatore acquista il biglietto in un tempo uniformemente distribuito in $[TB1, TB2]$, altrimenti si mette in attesa in coda.

Dopo aver acquistato il biglietto, il visitatore si reca alla zona delle sale. Se tutte le sale sono piene, si mette in attesa nella coda più corta.

Altrimenti, sceglie la sala con meno visitatori.

La visita della mostra interattiva avviene in un tempo uniformemente distribuito in $[TM1, TM2]$.

Una volta che il visitatore ha visitato la mostra interattiva, esce dal sistema. Si termini la simulazione quando, trascorso il tempo TF , tutti i visitatori entrati sono usciti dal sistema, e si determini la lunghezza massima tra tutte le code alle sale.